

江丰电子(300666)

报告日期: 2022 年 1 月 4 日

溅射靶材龙头，布局设备零部件开启第二增长曲线

——江丰电子首次覆盖

✎ : 蒋高振 执业证书号: S1230520050002
 ☎ : 021-80106844
 ✉ : jianggaozhen@stocke.com.cn

报告导读

2022 年为国内半导体产业 IC 设备零部件及材料国产化加速元年！公司基于高纯溅射靶材业务稳固龙头地位，依托强大机加工能力，横向拓展 IC 设备精密零部件业务，广泛应用于 PVD、CVD 等半导体设备。受益国内 IC 设备厂商上游零部件国产化及晶圆厂耗材类零部件替代需求，第二曲线有望于 2022 年加速成长！

投资要点

□ 溅射靶材国内龙头厂商，国产替代&产品升级加速

溅射靶材行业具有极高的客户认证壁垒与技术壁垒，美日公司长期垄断全球市场。随着溅射靶材和下游产业应用本土化程度的提高，国内溅射靶材行业企业迎来广阔的发展空间。公司作为深耕高纯溅射靶材多年的行业龙头，产品认可度高，新客户拓展顺利。今年公司多款产品已通过国内多家新设集成电路制造工厂验证，且在国际著名 IDM 存储芯片头部大厂首次实现量产交付；成功打破了美、日跨国公司的垄断格局，填补了我国电子材料行业的空白。随着下游产业逐渐向中国大陆迁移，公司市占率有望进一步提升。

□ 前瞻布局半导体设备零部件，开启第二成长曲线

公司与国内多家机台厂商合作，凭借自身强大的机械加工能力，开发机台使用的金属零部件，在新的业务领域拓展产品线。公司开发的各种精密零部件产品已经广泛用于 PVD、CVD、刻蚀机等半导体设备，在多家芯片制造企业、半导体设备制造企业实现量产交货。公司前瞻布局半导体核心零部件产业优势明显，2020 年 H1 半导体精密零部件销售额已超过上年全年水平；同时，因半导体设备零部件国产化替代需求加快，公司作为行业的优先布局者有望持续扩大产品市场占有率。

□ 盈利预测及估值

稳健预计公司 2021-2023 营收分别为 15.8/21.5/29.3 亿元，同比增长 35.62%/36.08%/36.28%；实现归母净利润 1.49/2.42/3.72 亿元，同比增长 1.40%/61.99%/53.78%。对应 EPS 0.66/1.06/1.64 元。参考可比公司。我们给予公司 2022 年 65X 估值，对应市值 157 亿。2023 年 55X 估值。对应市值 205 亿元。

□ 风险提示

新产品开发不及预期；市场需求不及预期；零部件同业竞争风险；晶圆厂拓产不及预期。

评级

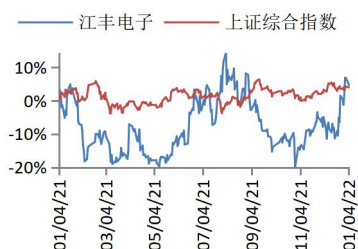
买入

上次评级 首次评级
 当前价格 ¥51.48

单季度业绩

元/股

3Q/2021	0.16
2Q/2021	0.17
1Q/2021	0.07
4Q/2020	0.16



公司简介

相关报告

报告撰写人: 蒋高振

联系人: 赵洪

财务摘要

(百万元)	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入	1166.54	1582.09	2152.85	2933.88
(+/-)	41.41%	35.62%	36.08%	36.28%
净利润	147.17	149.23	241.74	371.75
(+/-)	64.39%	1.40%	61.99%	53.78%
每股收益(元)	0.65	0.66	1.06	1.64
P/E	79.44	78.34	48.36	31.45

正文目录

1. 行稳致远，国内溅射靶材领军企业.....	5
1.1. 专耕溅射靶材领域，研发实力出色.....	5
1.2. 营收稳步增长，产品结构改善.....	6
1.3. 布局半导体设备核心零部件，开启第二成长曲线.....	7
2. 靶材业务：需求多点开花，国产替代之路应势开启.....	8
2.1. 溅射靶材是半导体的必备材料，市场空间广阔.....	8
2.2. 国外企业占据主要市场，国产替代逐步开启.....	10
2.3. 深耕靶材业务多年，江丰电子技术与客户优势打造双重护城河.....	11
3. 半导体设备需求旺盛，核心零部件前瞻布局造就第二成长曲线.....	13
3.1. 全球半导体设备供不应求推动核心零部件需求.....	13
3.2. 半导体零部件国产化进口替代需求加快.....	15
3.3. 提前布局优势明显，核心零部件需求爆发迎来第二成长曲线.....	15
4. 盈利预测.....	16
4.1. 盈利预测.....	16
4.2. 估值.....	17
4.3. 投资建议.....	17
5. 风险提示.....	17

图目录

图 1: 江丰电子发展历程.....	5
图 2: 江丰电子股权结构.....	5
图 3: 公司专利数量处于行业领先水平（截至 2021Q3 末）.....	6
图 4: 公司研发投入维持增长（单位：亿元）.....	6
图 5: 2016-2020 江丰电子营收变化（单位：亿元）.....	6
图 6: 2016-2020 江丰电子归母净利润变化（单位：亿元）.....	6
图 7: 2020 年江丰电子业务结构.....	7
图 8: 2020 年公司靶材细分产品毛利水平.....	7
图 9: 2016-2020 年公司盈利水平.....	7
图 10: 2018-2020 年公司期间费用率情况.....	7
图 11: 溅射靶材工作原理.....	8
图 12: 公司溅射靶材的生产流程.....	8
图 13: 溅射靶材产业链的主要环节.....	8
图 14: 全球半导体材料市场规模（单位：十亿美元）.....	9
图 15: 全球半导体材料市场分布（单位：十亿美元）.....	9
图 16: 中国大陆平板显示产能全球领先（2020 年）.....	10
图 17: 全球新增光伏装机量稳步增长（单位：GW）.....	10

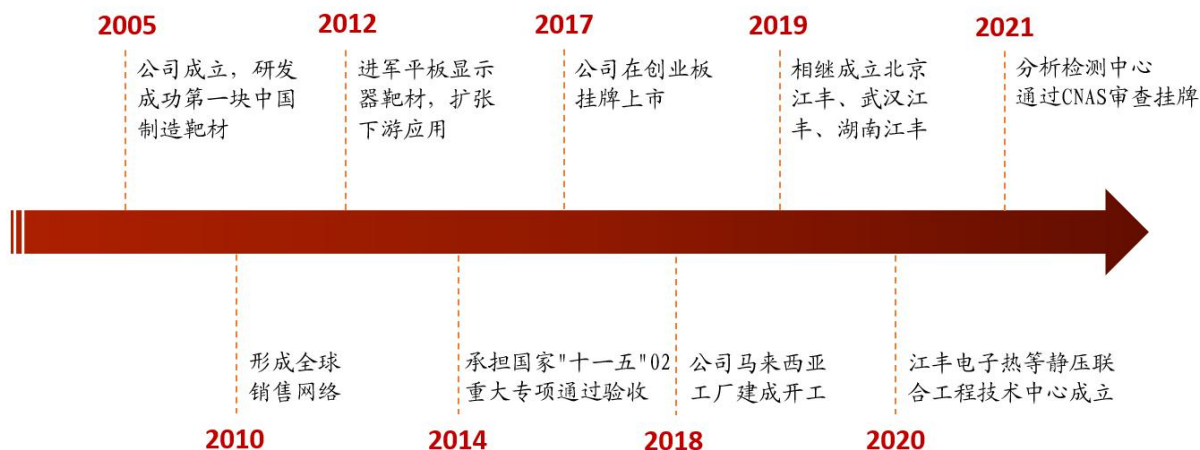
图 18: 全球溅射靶材竞争格局.....	10
图 19: JX 日矿金属溅射靶材布局完善.....	10
图 20: 江丰电子在国内靶材业务营收处于领先(单位: 亿元)	11
图 21: 2020 年前三季度公司客户结构.....	13
图 22: 公司客户遍布全球.....	13
图 23: 全球半导体设备销售情况.....	14
图 24: 半导体设备及半导体设备精密零部件行业的产业链.....	14
图 25: 刻蚀设备零部件示意图.....	15
表 1: 近年来我国溅射靶材主要政策.....	11
表 2: 公司在靶材领域的技术布局.....	12
表 3: 公司在半导体领域客户资源丰富.....	13
表 4: 盈利预测(单位: 百万元)	16
表 5: 可比公司估值对比.....	17
表附录: 三大报表预测值.....	19

1. 行稳致远，国内溅射靶材领军企业

1.1. 专耕溅射靶材领域，研发实力出色

江丰电子成立于2005年，专注于超高纯金属材料及溅射靶材的研发、生产和销售，主要产品包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等，主要用于半导体、液晶平板显示器、太阳能等领域。

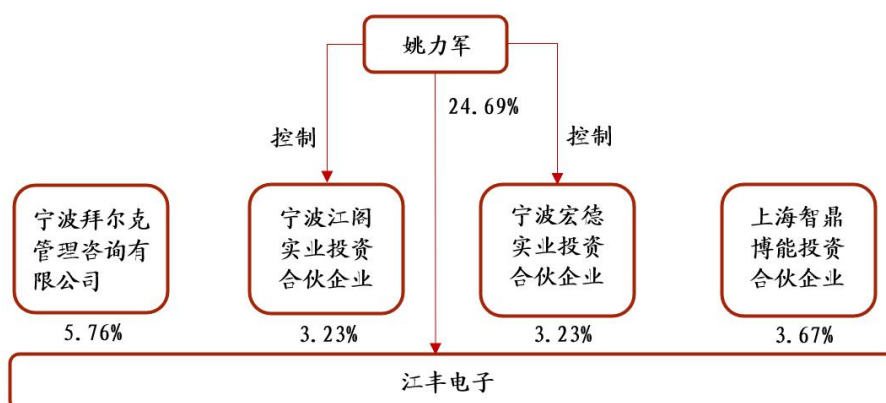
图 1：江丰电子发展历程



资料来源：公司官网，浙商证券研究所

公司董事长姚力军为公司实际控制人。截至 2021 年前三季度末，公司董事长姚力军直接持股比例占总股本的 24.69%，通过控制宁波江阁、宁波宏德实业投资合伙企业，姚力军总计持股比例为 31.15%，为公司实控人。

图 2：江丰电子股权结构



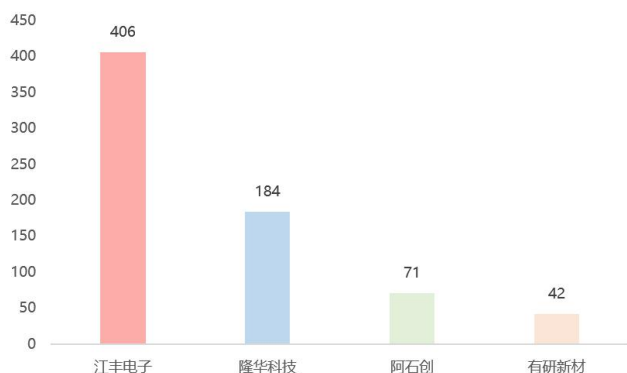
资料来源：公司公告，浙商证券研究所

公司核心团队技术背景深厚，研发实力出色。公司配备一支具有国际水平的技术研发团队，核心成员由多位具有金属材料、集成电路制造专业背景和丰富产业经验的归国

博士、日籍专家及资深业内人士组成。其中，公司董事长兼总经理姚力军一直从事超高纯金属材料及溅射靶材研究，2009 年入选中组部“千人计划”；董事兼副总经理 Jie Pan 长期从事超高纯度金属及电子材料的研究，2012 年入选中组部“千人计划”，技术背景深厚。

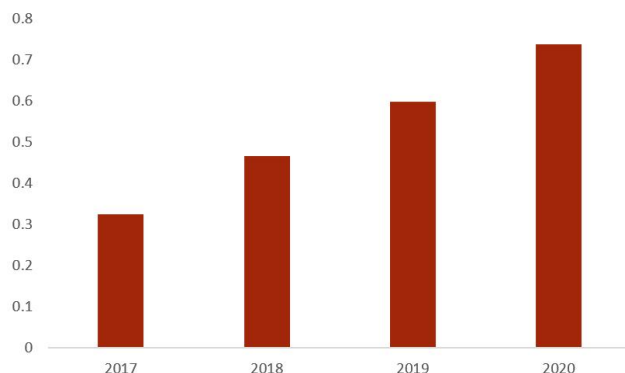
公司研发实力出色，研发投入持续增长。2021 年前三季度，公司投入研发费用为 7,189.49 万元，占公司营业收入比重的 6.40%，较上年同期增长 43.74%。截至 2021 年 9 月 30 日，公司及子公司共取得国内有效授权专利 406 项，其中包括发明专利 265 项，实用新型专利 141 项。目前，公司专利涵盖了金属提纯、晶粒晶向控制、焊接技术、精密加工、清洗包装等一系列生产工艺，构建起超高纯溅射靶材的自主知识产权保护体系。2021 年 11 月，公司“超高纯铝钛铜钽金属溅射靶材制备技术及应用项目”荣获 2020 年度国家技术发明二等奖。

图 3：公司专利数量处于行业领先水平（截至 2021Q3 末）



资料来源：各公司公告，浙商证券研究所

图 4：公司研发投入维持增长（单位：亿元）

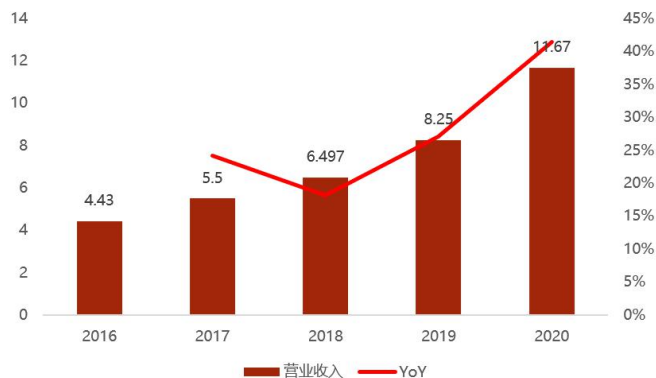


资料来源：公司公告，浙商证券研究所

1.2. 营收稳步增长，产品结构改善

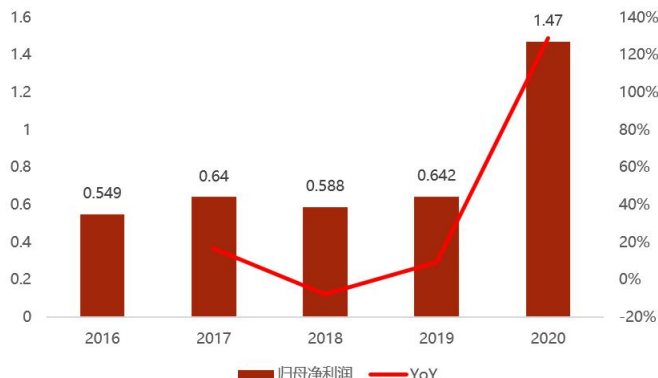
公司营收稳步增长，业务结构有所改善。2020 年，公司实现营业收入 11.67 亿元，同比增长 41.45%；公司实现归母净利润 1.47 亿元，同比高增 128.97%，迎来快速增长拐点。

图 5：2016-2020 江丰电子营收变化（单位：亿元）



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

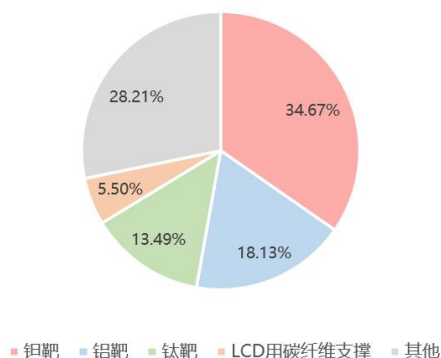
图 6：2016-2020 江丰电子归母净利润变化（单位：亿元）



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

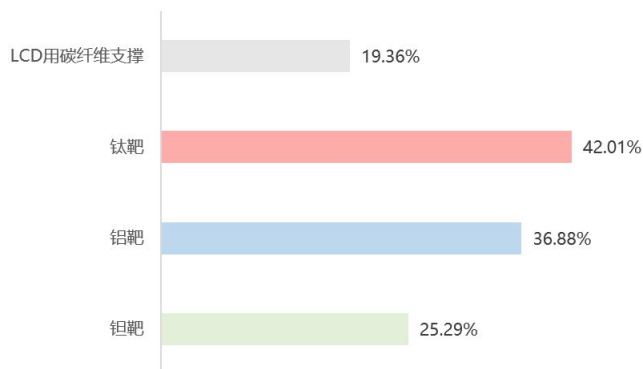
从业务结构来看,靶材业务是公司的主要收入来源,2020 年整体占比为 66.3%。其中,钽靶、铝靶和钛靶分别占比 34.7%、18.1%、13.5%,其中,钛靶、铝靶具备较高的毛利率水平,2020 年毛利率分别约为 42%、37%,高于公司整体毛利率。近年来,公司业务结构有所改善,钛靶、铝靶收入稳步增长,2020 年收入分别实现同比增速 41.3%和 20.9%,未来有望继续提升,改善公司整体收入结构。同时,公司营收以海外为主,2020 年占比达到 66.38%。

图 7: 2020 年江丰电子业务结构



资料来源:公司公告,浙商证券研究所

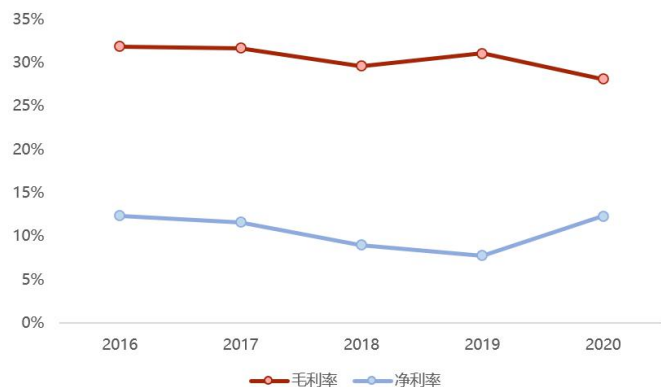
图 8: 2020 年公司靶材细分产品毛利水平



资料来源:公司公告,浙商证券研究所

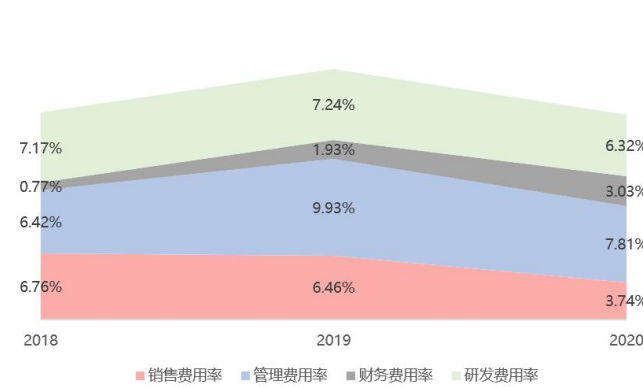
公司盈利能力稳中有升,各项费用率有所缩减。2020 年,公司毛利率水平为 28.1%,较 2019 年下降约 2.9pct,整体稳定;2020 年,公司净利率水平为 12.27%,较 2019 年提升 4.54pct,改善明显。从各项费用率来看,2018-2020 年,公司销售费用率下降明显,从 6.76%降至 3.74%,管理、研发费用率基本稳定,财务费用率有所提升。整体看,随着公司研发投入不断转化,业务结构持续改善,我们认为公司盈利能力仍有一定提升空间。

图 9: 2016-2020 年公司盈利水平



资料来源:公司公告,浙商证券研究所

图 10: 2018-2020 年公司期间费用率情况



资料来源:公司公告,浙商证券研究所

1.3. 布局半导体设备核心零部件, 开启第二成长曲线

国内半导体产业对国产化需求紧迫,对国产替代的进度也大大加快,公司受益于近年来装备和产线的不断加强和扩充,产品的加工制造能力得到了进一步提升,从而加强了在市场端的竞争力。公司和国内多家机台厂商合作,依托本身强大的机加工能力,开发机台使用的金属零部件,在新的业务领域拓展产品线,公司半导体精密零部件销售额已超过上年全年水平。公司新开发的各种精密零部件产品已经广泛用于 PVD、CVD、刻

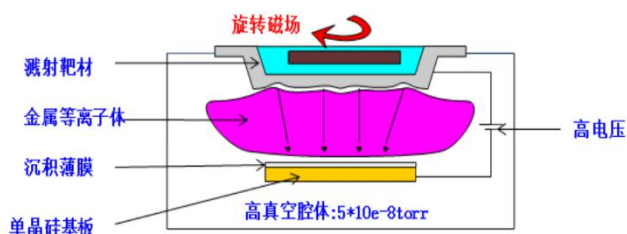
蚀机等半导体设备，在多家芯片制造企业、半导体设备制造企业实现量产交货。开启第二增长曲线。

2. 靶材业务：需求多点开花，国产替代之路应势开启

2.1. 溅射靶材是半导体的必备材料，市场空间广阔

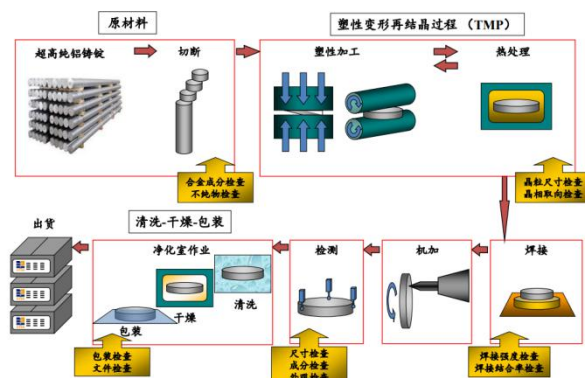
靶材是高速荷能粒子轰击的目标材料，不同功率密度、不同输出波形、不同波长的激光与不同的靶材相互作用时，会产生不同的杀伤破坏效应。用于物理镀膜中的溅镀，主要有金属靶材和陶瓷靶材。从应用来看，溅射靶材可以用于半导体芯片、液晶显示器、太阳能电池、信息存储等多种场景。从产业链来看，溅射靶材产业链主要包括金属提纯、靶材制造、溅射镀膜和终端应用等环节，其中，靶材制造和溅射镀膜环节是整个溅射靶材产业链中的关键环节，技术壁垒较高。

图 11：溅射靶材工作原理



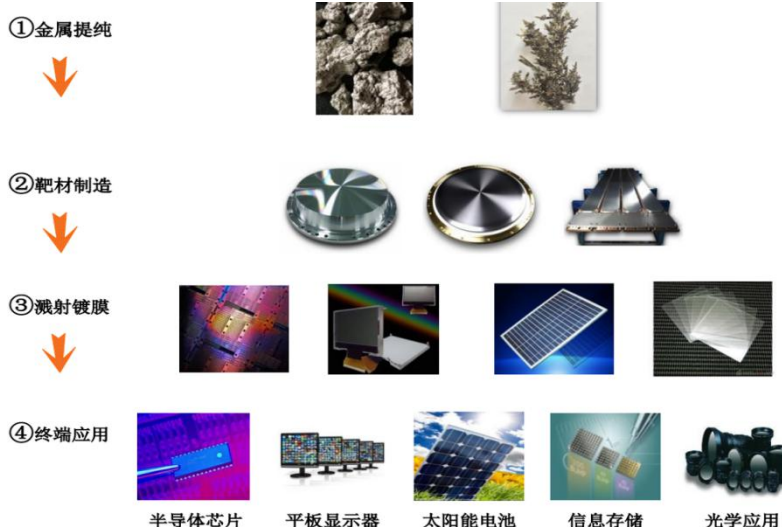
资料来源：公司招股书，浙商证券研究所

图 12：公司溅射靶材的生产流程



资料来源：公司招股书，浙商证券研究所

图 13：溅射靶材产业链的主要环节



资料来源：公司招股书，浙商证券研究所

在半导体集成电路中，介质层、导体层甚至保护层都要用到溅射镀膜工艺，因此溅射靶材是制备集成电路的核心材料之一。根据 SEMI 的数据，在晶圆制造材料和封装测试材料中，溅射靶材市场分别占比为 2.6% 和 2.7%。SEMI 统计，2020 年全球半导体材料市场实现 2.2% 增长，达到 539 亿美元，2021 年预计增长率为 5%，总体规模或达 565 亿美元。从区域情况来看，增长率方面，大陆市场增长 9.2%，增速全球第一，是全球唯一二增长的市场。未来，随着国内半导体材料市场的进一步增长，溅射靶材需求将随之继续拉升，维系成长。

图 14：全球半导体材料市场规模（单位：十亿美元）



资料来源：SEMI，浙商证券研究所

图 15：全球半导体材料市场分布（单位：十亿美元）

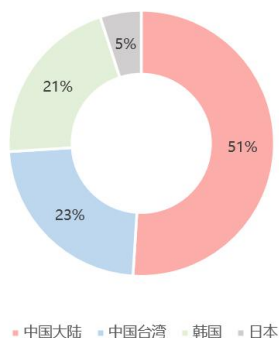


资料来源：SEMI，浙商证券研究所

国内平板显示产能全球领先，OLED 渗透提升为靶材带来增量需求。溅射靶材能够提升平板显示器中大面积膜层的均匀性，提高生产率并降低成本。根据华经情报网的数据，2016-2020 年中国大陆平板显示产能从 29% 提升到 51%，居全球首位，预计 2022 年将达到 56%。从产品类别来看，2020 年平板显示产品中 OLED 占比约为 29.3%，预计 2022 年将提升到 33.9%，随着 OLED 技术不断成熟和产能逐步释放，预计未来将持续渗透，驱动溅射靶材市场空间增长。

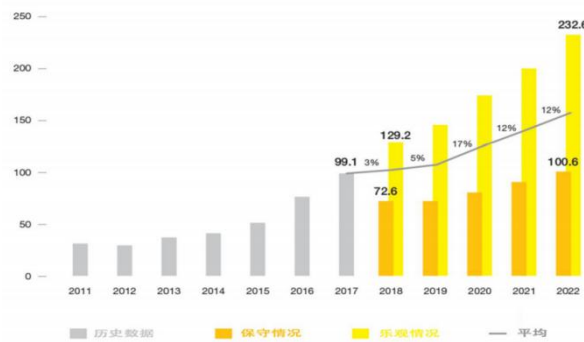
太阳能光伏溅射靶材市场受政策拉动，增长确定性强。随着碳中和、碳达峰目标的提出，光伏装机量提升确定性强，光伏用溅射靶材市场将稳步增长。溅射靶材可用于薄膜太阳能电池的制备中，和传统的晶体硅太阳能电池相比，薄膜太阳能电池大大减少了材料用量，从而大幅降低制造成本和产品价格，同时，薄膜太阳能电池还具有制造温度低、应用范围大等特点，从市场前景来看，薄膜太阳能电池在光伏建筑一体化、大规模低成本发电站建设等方面比传统的晶体硅太阳能电池具有更加广阔的市场空间。根据欧洲光伏工业协会的数据，到 2022 年预计全球新增光伏装机量将达到 150GW，全球累计装机量将突破 1000GW。

图 16：中国大陆平板显示产能全球领先（2020 年）



资料来源：华经情报网，浙商证券研究所

图 17：全球新增光伏装机容量稳步增长（单位：GW）

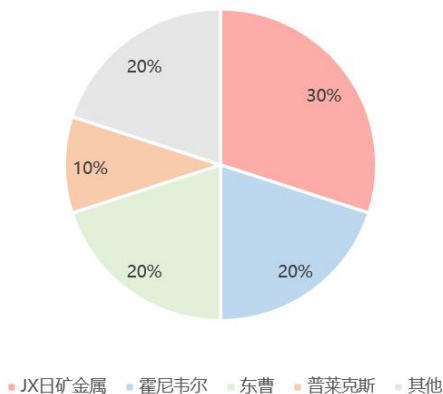


资料来源：欧洲光伏工业协会，浙商证券研究所

2.2. 国外企业占据主要市场，国产替代逐步开启

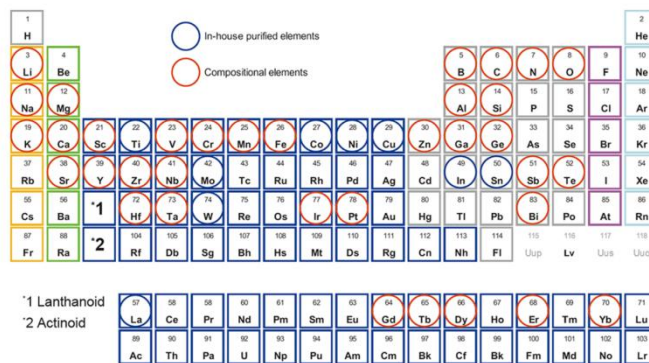
从竞争格局来看，全球溅射靶材份额高度集中，CR4 达到 80%。根据前瞻产业研究院的数据，目前全球溅射靶材市场主要由 JX 日矿金属、霍尼韦尔、东曹和普莱克斯四家企业占据，市场份额占比分别为 30%、20%、20%和 10%，累计占比约为 80%。以日本和美国为代表的溅射靶材公司起步较早，技术水平较高，以 JX 日矿金属为例，公司在半导体用溅射靶材中布局完善，是全球最大的半导体铜靶材供应商，占铜靶材市场的 80%以上。

图 18：全球溅射靶材竞争格局



资料来源：前瞻产业研究院，浙商证券研究所

图 19：JX 日矿金属溅射靶材布局完善



资料来源：公司官网，浙商证券研究所

近年来我国对溅射靶材行业重视程度不断提升，各类政策出台推动行业积极发展。2021 年 3 月，财政部、海关总署等联合发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》，明确对于国内靶材企业进口国内不能生产、性能不满足需求的自用生产性原材料及消耗品免征进口关税。在国内良好的政策环境和各细分市场广阔的市场空间下，国内溅射靶材企业市占率提升空间大，国产替代机会逐步开启。

表 1：近年来我国溅射靶材主要政策

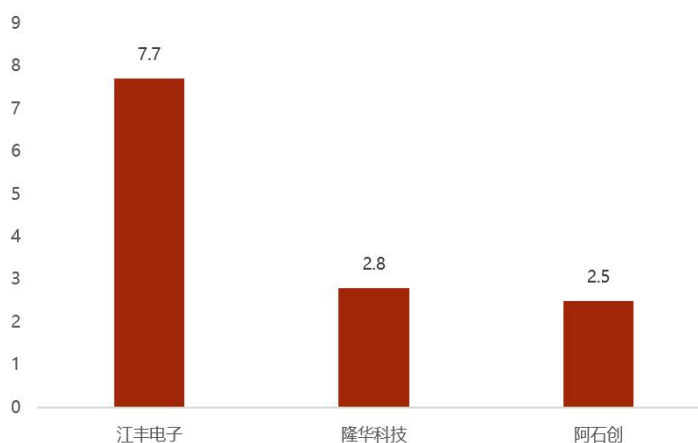
政策名称	颁布时间、部门	主要内容
《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》	2021 年 财政部、海关总署等	对于国内靶材企业进口国内不能生产、性能不满足需求的自用生产性原材料及消耗品免征进口关税
《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》	2019 年 国务院	集成电路攻关方面，以重点装备和高纯靶材等关键材料为研发方向
《新材料产业“十三五”重点产品名录》	2018 年 工信部、发改委等	高性能靶材被列为“十三五”重点产品

资料来源：前瞻产业研究院，浙商证券研究所

2.3. 深耕靶材业务多年，江丰电子技术与客户优势打造双重护城河

从国内竞争格局来看，江丰电子在体量和技术上相对领先。目前，国内从事溅射靶材业务的企业主要有江丰电子、阿石创、隆华科技等。从靶材业务营收规模来看，2020 年阿石创、隆华科技分别实现靶材业务营业收入 2.5、2.8 亿元，江丰电子实现靶材营收 7.7 亿元，体量靠前；从技术水平来看，公司专利数量遥遥领先，达到 406 项。从关键工艺来看，公司生产的 300mm 晶圆用 Al、Ti、Ta、Cu 等靶材产品已批量应用于半导体芯片 90-7nm 技术节点。同时，目前公司已在全球先进制程 5nm 技术节点实现量产，市场份额位居全球第二。

图 20：江丰电子在国内靶材业务营收处于领先（单位：亿元）



资料来源：各公司公告，浙商证券研究所

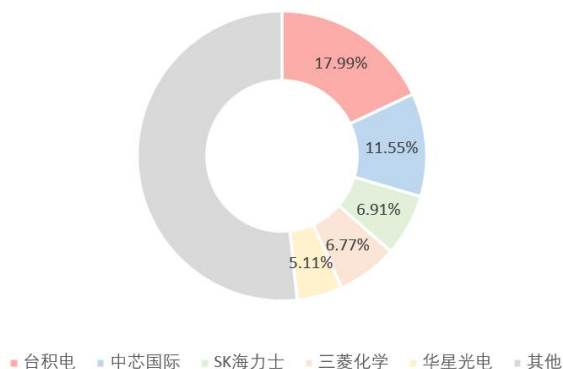
表 2：公司在靶材领域的技术布局

技术名称	作用
晶粒晶向控制技术	晶粒的大小、排列方向直接决定了溅射成膜的均匀性和溅射速度，影响下游产品的品质和性能，因此，晶粒晶向的控制是溅射靶材生产过程中的核心技术。公司拥有金属材料塑性变形加工生产线及内部组织结构检测设备，通过科学的工艺安排，能够对晶粒晶向实施精确的控制
高纯金属纯度控制及提纯技术	由于金属材料中的杂质会影响半导体芯片等下游产品的导电性能，因此，溅射靶材对金属材料的纯度提出了相当高的要求。公司通过自主研发和合作开发，已经具备生产超高纯度的溅射靶材用金属材料的技术能力，大大提升企业的市场竞争力
异种金属大面积焊接技术	焊接技术是将靶坯与背板牢固地焊接在一起的技术，公司拥有扩散焊接、电子束焊接、钎焊等不同焊接方式的完整产线和先进技术，产品平均焊接结合率可达 99% 以上，可满足不同客户多样化的需求。其中，公司通过多年自主研发，已掌握了 Al、Ti、Ta、Cu 等不同靶材和不同背板材料的大尺寸、高结合率和高强度的扩散焊接技术，多项扩散焊接技术已达到国际领先水平
金属的精密加工及特殊处理技术	半导体芯片制造客户所使用的溅射机台十分精密，对溅射靶材的尺寸精度要求很高，公司拥有一批国内外顶尖的数控车床、加工中心等大型精密加工设备，能够对靶材的各项尺寸进行精准控制，从而满足全球不同高端客户机台溅射的使用要求
靶材的清洗包装技术	下游客户的生产环境、溅射反应机台腔体对溅射靶材的洁净程度要求很高，公司运用自主设计的靶材全自动清洗机进行反复的产品清洗，在真空环境下使产品干燥，用于生产半导体芯片的溅射靶材表面洁净度能够达到电子级水平

资料来源：公司官网，浙商证券研究所

半导体材料用靶材技术要求最高，公司在半导体靶材领域积淀深厚。集成电路领域的镀膜用靶材主要包括铝靶、钛靶、铜靶、钽靶、钨钛靶等，要求靶材纯度很高，一般在 5N（99.999%）以上。公司在半导体靶材领域进入较早，台积电、中芯国际等均为公司客户。半导体企业对上游材料供应商具备较长的认证周期，客户壁垒较高。2017-2020 年前三季度，台积电始终为公司第一大客户，营收占比分别为 21.8%、21.9%、19.8%、18%。

图 21：2020 年前三季度公司客户结构



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

图 22：公司客户遍布全球



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

表 3：公司在半导体领域客户资源丰富

公司名称	主要客户
江丰电子	台积电、中芯国际、SK 海力士、三星化学、华星光电等
隆华科技	京东方、天马微电子、台湾群创等
阿石创	京东方、友达光电、水晶光电等

资料来源：各公司公告，浙商证券研究所

公司发行可转债募资用于平板显示用高纯金属靶材及部件项目建设，持续拓宽产品矩阵。公司拟投资 5.17 亿元在武汉、惠州建设平板显示用高纯金属靶材项目，预计达产后 2025 年公司在铝靶、铜靶、钼靶可分别新增销量 717.6 吨、2853.3 吨、379 吨，有望为公司带来新的产能驱动力，提升公司在平板显示市场的竞争力。

3. 半导体设备需求旺盛，核心零部件前瞻布局造就第二成长曲线

全球半导体设备需求旺盛，半导体设备核心零部件有望迎来超高景气度。公司通过自己强大的机械加工能力，提前布局并开发半导体精密零部件，与国内外多家芯片制造企业、半导体设备企业合作，并已实现量产交货。

3.1. 全球半导体设备供不应求推动核心零部件需求

根据 SEMI 数据，2016-2020 年全球半导体市场的 CAGR 为 6.3%，随着下游应用领域的扩张，预计将持续保持增长态势，预计全球半导体市场规模在 2022 年达到 4995 亿美元，同比增长约 6.4%；2025 年将达到 5,812 亿美元，2021-2025 年将实现 5.5% 的年均复合增长率；半导体设备的市场景气度与半导体市场规模高度相关。根据 SEMI 统计，全球半导体设备销售规模从 2010 年 395 亿美元增长到 2020 年的 712 亿美元，预计到 2030 年全球半导体设备销售额将增长至 1,400 亿美元。

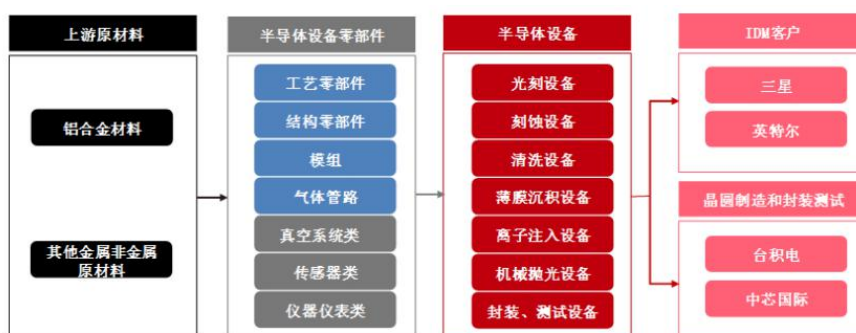
图 23：全球半导体设备销售情况



资料来源：SEMI，浙商证券研究所

半导体设备精密零部件行业是半导体设备行业的支撑半，导体设备的供不应求将直接推动半导体精密零部件需求的增长。半导体设备精密零部件具有高精度、高洁净、超强耐腐蚀能力、耐击穿电压等特性，生产工艺涉及精密机械制造、工程材料、表面处理特种工艺、电子电机整合及工程设计等多个领域和学科，是半导体设备核心技术的直接保障。

图 24：半导体设备及半导体设备精密零部件行业的产业链



资料来源：富创精密招股说明书，浙商证券研究所

2030 年全球半导体设备零部件市场规模有望达到 350 亿美元。考虑到半导体设备行业的直接材料采购成本为其收入的 50%-60%，因此半导体设备精密零部件规模约为半导体设备市场规模的 25%-35%。如考虑半导体设备精密零部件备件的销售，整体市场规模会更高。根据 SEMI 统计，2020 年全球半导体设备销售规模为 712 亿美元。若根据 25% 最低比例测算，半导体设备精密零部件全球市场规模 2020 年约为 178 亿美元。若根据 SEMI 预测的 2030 年半导体设备市场规模达到 1,400 亿美元，半导体设备精密零部件市场规模有望在 2030 年达到 350 亿美元。

半导体设备零部件竞争格局较为分散。半导体设备本身结构复杂，对加工精度、一致性、稳定性要求较高，导致精密零部件制造工序繁琐，技术难度大，行业内多数企业只专注于个别生产工艺，或专注于特定精密零部件产品，行业相对分散。目前国内规模较大的半导体设备精密零部件厂商主要为中国台湾地区的京鼎精密和日本 Ferrotec 等外

资企业的境内子公司，其主要为国际半导体设备厂商供货。半导体设备精密零部件内资企业中，富创精密与江丰电子等能够直接为国际半导体设备厂商制造量产产品。

3.2. 半导体零部件国产化进口替代需求加快

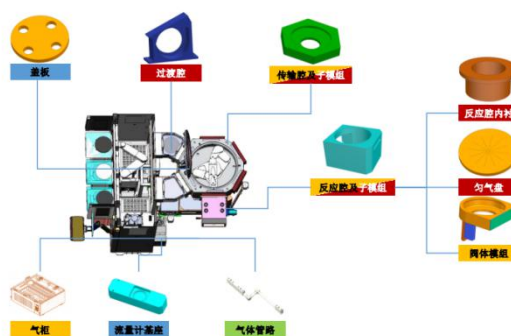
国际知名半导体设备厂商判断行业内设备端紧缺将延续至 2022 年，半导体设备上游零部件的交付周期持续拉长，同时零部件短缺也已经影响到设备整机的交付节奏。而国产半导体设备的核心零部件主要来源于日本、北美、欧洲，高度依赖于进口，因此为避免零部件交付周期过长导致的半导体设备产业链断层，半导体设备核心零部件的进口替代已迫在眉睫。

3.3. 提前布局优势明显，核心零部件需求爆发迎来第二成长曲线

公司与国内多家机台厂商合作，凭借自身强大的机械加工能力，开发机台使用的金属零部件，在新的业务领域拓展产品线。公司开发的各种精密零部件产品已经广泛用于 PVD、CVD、刻蚀机等半导体设备，在多家芯片制造企业、半导体设备制造企业实现量产交货。公司前瞻布局半导体核心零部件产业优势明显，2020 年 H1 半导体精密零部件销售额已超过上年全年水平；同时，因半导体设备零部件国产化替代需求加快，公司作为行业的优先布局者有望持续扩大产品市场占有率。

公司的产品为半导体设备的精密零部件，具体包括工艺零部件、结构零部件、和耗材。以刻蚀设备为例，公司主要产品为腔体及喷淋头等。其中腔体是半导体真空设备的核心零件，按使用功能分为过渡腔、传输腔和反应腔。过渡腔是晶圆的入口，连接腔体的真空环境与外界大气环境。传输腔是晶圆在过渡腔和反应腔之间进行转移的中间平台。反应腔是晶圆加工和生产的工作空间，除一般性能要求外，还要具备高密封性和高真空度。

图 25：刻蚀设备零部件示意图



资料来源：富创精密招股说明书，浙商证券研究所

4. 盈利预测

4.1. 盈利预测

收入端：

公司溅射靶材产品维持迭代能力，继续深入绑定现有大客户并积极扩展新客户。依托公司在溅射靶材领域的深厚积淀，公司有望在半导体材料、平板显示等细分市场稳步发展，继续满足大客户需求，并向新客户不断拓展。

溅射靶材：2020 年钽靶、铝靶、钛靶分别实现营收 4.04、2.11、1.57 亿元，同比增长 35.82%、20.88%、41.32%。其中，钽靶、钛靶主要用于半导体产业，钽靶主要用于 12 寸晶圆，钛靶主要用于成熟制程。铝靶可用于太阳能电池产业。考虑到公司为半导体靶材龙头，且靶材为耗材，因此靶材业务未来增长速度基本匹配晶圆厂扩产速度。长江存储未来产能有望达到 30 万片/月；中芯国际未来有望达到 40 万片/月；无锡华虹有望由 2021 年 4 万片/月拓张到 2022 年 9 万片/月；复合增速超过 20%。参考下游晶圆厂拓产节奏，我们预计公司 2021-2023 年钽靶、铝靶、钛靶营收增速分别为 31.2%/23.2%/65.6%，24.5%/11.5%/38.5%，21.2%/6.9%/36.1%。

零部件：公司零部件于今年实现量产交货。2020-2021 年为设备国产化元年，基于 IC 设备厂商原材料国产化+晶圆厂耗材国产化的确定性需求，叠加产业链验证，我们认为 2022 年为国产设备零部件及材料国产化元年，设备零部件及材料国产化趋势进入加速期。根据公司在手订单及下游客户验证情况，我们预计公司 2021-2023 年零部件实现收入 1.30 亿，4.50 亿，9.50 亿。

毛利率端：公司过去钽靶原材料外采，价格昂贵，毛利率偏低。今年开始布局产业链上游，预计毛利将稳定提升。其他靶材毛利率为 35%左右，预计 2021-2023 年钽靶毛利率为 28.0%，28.5%，29.0%。半导体设备零部件对精密度要求较高，竞争格局稳定，预计毛利率将保持稳定。预计 2021-2023 年半导体零部件毛利率为 34.0%、34.5%、36%。2021-2023 公司综合毛利率为 26.99%/30.55%/31.92%。

表 4：盈利预测（单位：百万元）

	2020A	2021E	2022E	2023E
钽靶收入	404.00	530.00	660.00	800.00
同比	35.6%	31.2%	24.5%	21.2%
铝靶收入	211.00	260.00	290.00	310.00
同比	20.6%	23.2%	11.5%	6.9%
钛靶收入	157.00	260.00	330.00	420.00
同比	41.4%	65.6%	26.9%	27.3%
半导体零部件	0.00	130.00	450.00	950.00
同比	-	-	246.2%	111.1%
其他	393.00	400.00	420.00	450.00
合计	1165.00	1580.00	2150.00	2930.00

资料来源：浙商证券研究所

4.2. 估值

综上：稳健预计公司 2021-2023 营收分别为 15.8/21.5/29.3 亿元，同比增长 35.62%/36.08%/36.28%；实现归母净利润 1.49/2.42/3.72 亿元，同比增长 1.40%/61.99%/53.78%。参考可比公司。考虑到公司部分业务为半导体材料，部分业务为半导体设备零部件，整体估值应略低于可比公司平均值，我们给予公司 2022 年 65X 估值，2023 年 55X 估值。

表 5：可比公司估值对比

简称	总市值(亿元)	归母净利润(亿元)			PE		
		2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
安集科技	141.05	1.56	2.19	2.99	90.3	64.5	47.22
鼎龙股份	224.51	2.69	3.96	5.46	83.32	56.66	41.11
盛美上海	516.97	3.24	4.67	6.46	159.56	110.7	80.03
		平均			111.06	77.29	56.12
江丰电子	117.12	1.49	2.41	3.71	80.01	49.39	32.12

资料来源：WIND，浙商证券研究所

4.3. 投资建议

稳健预计公司 2021-2023 营收分别为 15.8/21.5/29.3 亿元，同比增长 35.62%/36.08%/36.28%；实现归母净利润 1.49/2.42/3.72 亿元，同比增长 1.40%/61.99%/53.78%。对应 EPS 0.66/1.06/1.64 元。考虑到公司部分业务为半导体材料，部分业务为半导体设备零部件。参考可比公司与公司收入结构，我们给予公司 2022 年 65X 估值，对应 157 亿市值，2023 年 55X 估值。对应市值 205 亿元。

5. 风险提示

新产品开发不及预期：公司的电子溅射靶材具有品种多、批量少、升级快、研发投入大、周期长、风险高等特点，需要持续开发和创新。产品研发试制成功后，进行大规模生产时，任何设备工艺参数缺陷、员工素质差异等都可能对产品品质波动，面临产品难以规模化生产风险。

行业竞争加剧：半导体溅射靶材领域美国和日本厂商占据较大份额，这些国际巨头都已完成上下游产业链一体化布局，竞争能力较强，有可能开展价格战打压国内厂商。

市场需求不及预期：半导体产业具有技术周期性以及市场呈周期性波动的特点。公司主营业务处于半导体产业链的材料和设备支撑行业，其市场需求和全球及国内半导体产业的发展状况息息相关。因此，半导体行业周期性波动可能会对公司业务造成不良影响。

汇率波动：近年来，受到国际政治局势、宏观经济等相关因素的综合影响，人民币汇率的波动较大，公司外销收入占比较高，汇率波动可能对公司净利润产生影响。

零部件同业竞争风险：全球半导体设备市场由国际厂商主导，与之配套的半导体设备精密零部件制造商主要为美国、日本和中国台湾地区的上市公司。与国际同业相比，公司的业务规模较小，资金实力弱，存在同业竞争风险。

下游晶圆厂扩产不及预期：公司精密零部件主要面向半导体设备，若下游晶圆厂拓产不及预期，则可能对对公司业绩产生影响。

表附录：三大报表预测值

资产负债表					利润表				
单位: 百万元	2020	2021E	2022E	2023E	单位: 百万元	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	1218	1529	1949	2523	营业收入	1167	1582	2153	2934
现金	406	390	349	382	营业成本	839	1155	1495	1997
交易性金融资产	0	0	0	0	营业税金及附加	7	9	13	18
应收账款	261	444	676	914	营业费用	44	89	123	132
其它应收款	8	8	12	18	管理费用	91	130	186	229
预付账款	9	18	23	28	研发费用	74	107	144	191
存货	502	647	862	1156	财务费用	35	42	51	65
其他	31	22	26	26	资产减值损失	15	4	(0)	15
非流动资产	1154	1091	1246	1428	公允价值变动损益	87	87	87	87
金额资产类	0	0	0	0	投资净收益	0	0	0	0
长期投资	31	18	20	23	其他经营收益	13	20	22	18
固定资产	446	529	598	674	营业利润	162	152	250	393
无形资产	106	132	167	211	营业外收支	2	2	2	2
在建工程	231	224	239	264	利润总额	164	155	252	395
其他	339	188	221	256	所得税	21	10	17	34
资产总计	2372	2620	3195	3951	净利润	143	145	235	361
流动负债	1082	1208	1537	1931	少数股东损益	(4)	(4)	(7)	(10)
短期借款	738	769	982	1199	归属母公司净利润	147	149	242	372
应付款项	262	344	460	611	EBITDA	258	231	342	503
预收账款	0	0	0	0	EPS (最新摊薄)	0.65	0.66	1.06	1.64
其他	83	95	95	121	主要财务比率				
非流动负债	199	174	184	186		2020	2021E	2022E	2023E
长期借款	111	111	111	111	成长能力				
其他	88	63	73	75	营业收入	41.41%	35.62%	36.08%	36.28%
负债合计	1281	1382	1722	2117	营业利润	80.17%	(5.77%)	63.95%	57.35%
少数股东权益	13	9	2	(8)	归属母公司净利润	64.39%	1.40%	61.99%	53.78%
归属母公司股东权益	1077	1229	1471	1843	获利能力				
负债和股东权益	2372	2620	3195	3951	毛利率	28.10%	26.99%	30.55%	31.92%
					净利率	12.27%	9.17%	10.92%	12.32%
					ROE	16.53%	12.82%	17.84%	22.48%
					ROIC	8.96%	8.47%	10.73%	12.97%
					偿债能力				
					资产负债率	54.03%	52.75%	53.90%	53.58%
					净负债比率	68.60%	66.70%	64.94%	63.41%
					流动比率	1.13	1.27	1.27	1.31
					速动比率	0.66	0.73	0.71	0.71
					营运能力				
					总资产周转率	0.61	0.63	0.74	0.82
					应收账款周转率	4.97	5.12	5.00	5.00
					应付账款周转率	3.85	3.84	3.76	3.77
					每股指标(元)				
					每股收益	0.65	0.66	1.06	1.64
					每股经营现金	(0.20)	0.45	(0.09)	0.31
					每股净资产	4.80	5.41	6.48	8.11
					估值比率				
					P/E	79.44	78.34	48.36	31.45
					P/B	10.73	9.51	7.95	6.34
					EV/EBITDA	45.04	53.03	36.50	25.17

资料来源：浙商证券研究所

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、买入：相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上；
- 2、增持：相对于沪深 300 指数表现 +10% ~ +20%；
- 3、中性：相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 之间波动；
- 4、减持：相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：https://www.stocke.com.cn